

개념 46 삼각함수표

(1) 삼각함수표

0° 에서 90° 까지 1° 단위로 삼각비의 값을 반올림하여 소수점 아래 넷째 자리까지 나타낸 표

(2) 삼각함수표 보는 방법

삼각함수표에서 가로줄과 세로줄이 만나는 곳의 수가 삼각함수의 값이다.

핵심core

예

각(θ)	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
26°	0.4384	0.8988	0.4877
27°	0.4540	0.8910	0.5095
28°	0.4695	0.8829	0.5317
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

$\rightarrow \sin 26^\circ = 0.4384$
 $\rightarrow \cos 27^\circ = 0.8910$
 $\rightarrow \tan 28^\circ = 0.5317$

각	$\sin$	$\cos$	$\tan$
$\vdots$			
A	$\sin A$		
$\vdots$			

참고 삼각함수표에 있는 값은 반올림한 값이지만 등호 =를 사용하여 나타낸다.

정답 및 풀이 78쪽

다음 삼각함수표를 이용하여 삼각함수의 값을 구하시오.

x	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$
5°	0.0872	0.9962	0.0875
6°	0.1045	0.9945	0.1051
7°	0.1219	0.9925	0.1228

39 $\sin 365^\circ$

40 $\cos 174^\circ$

41 $\tan 185^\circ$

42 $\sin 353^\circ$

43 $\cos 96^\circ$

다음 삼각함수표를 이용하여 삼각함수의 값을 구하시오.

x	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$
31°	0.5150	0.8572	0.6009
32°	0.5299	0.8480	0.6249
33°	0.5446	0.8387	0.6494

44 $\sin 753^\circ$

45 $\tan 211^\circ$

46 $\sin 122^\circ$

47 $\cos 147^\circ$

48 $\tan 392^\circ$

개념 47 삼각방정식

(1) 삼각방정식: 각의 크기가 미지수인 삼각함수를 포함하는 방정식

(2) 삼각방정식의 풀이

삼각방정식은 삼각함수의 그래프를 이용하여 다음과 같은 순서로 푼다.

- ① 주어진 방정식을 $\sin x = k$ (또는 $\cos x = k$ 또는 $\tan x = k$) 꼴로 고친다.
- ② 좌표평면 위에 함수 $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의 그래프와 직선 $y = k$ 를 그린다.
- ③ 주어진 범위에서 삼각함수의 그래프와 직선의 교점의 x 좌표를 찾아 방정식의 해를 구한다.



방정식 $\sin x = k$ 의 해 $\rightarrow y = \sin x$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점의 x 좌표

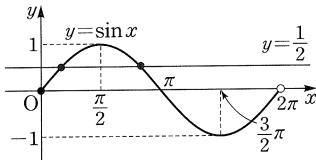
정답 및 풀이 78쪽

☹ 다음 방정식을 푸시오.

49 $\sin x = \frac{1}{2}$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

☉* 주어진 방정식의 해는 함수 $y = \sin x$ ($0 \leq x < 2\pi$)의 그래프와 직선

$y = \square$ 의 교점의 x 좌표와 같다.



따라서 구하는 해는 $x = \square$ 또는 $x = \square$

50 $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

51 $\cos x = -\frac{1}{2}$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

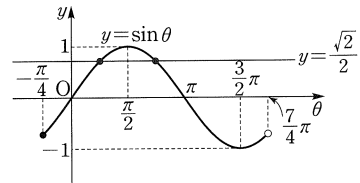
52 $\tan x = 1$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

53 $\tan x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

54 $\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (단, $0 \leq x < \pi$)

☉* $2x - \frac{\pi}{4} = \theta$ 로 놓으면 $\square \leq \theta < \square$

주어진 방정식은 $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$



$\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 해를 구하면 $\theta = \square$ 또는 $\theta = \square$

즉 $2x - \frac{\pi}{4} = \square$ 또는 $2x - \frac{\pi}{4} = \square$ 이므로

$x = \square$ 또는 $x = \square$

55 $2 \cos 2x = 1$ (단, $0 \leq x < \pi$)

56 $\tan\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{3}$ (단, $-\frac{\pi}{2} \leq x < \frac{3}{2}\pi$)

(1) 삼각부등식: 각의 크기가 미지수인 삼각함수를 포함하는 부등식

(2) 삼각부등식의 풀이

삼각부등식은 삼각함수의 그래프를 이용하여 다음과 같이 푼다.

① $\sin x \geq k$ (또는 $\cos x > k$ 또는 $\tan x > k$) 풀

$y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점의 x 좌표를 이용하여 삼각함수의 그래프가 직선 $y = k$ 보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위를 구한다.

② $\sin x \leq k$ (또는 $\cos x < k$ 또는 $\tan x < k$) 풀

$y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점의 x 좌표를 이용하여 삼각함수의 그래프가 직선 $y = k$ 보다 아래쪽에 있는 x 의 값의 범위를 구한다.

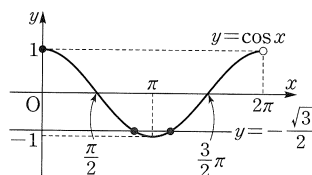


삼각부등식의 풀이 → 삼각함수의 그래프를 이용

☹ 다음 부등식을 푸시오.

57 $\cos x \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

☉ 주어진 부등식의 해는 함수 $y = \cos x$ ($0 \leq x < 2\pi$)의 그래프가 직선 $y = \square$ 과 만나는 부분 또는 직선보다 아래쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위이다.



따라서 구하는 해는 $\square \leq x \leq \square$

58 $\sin x > \frac{\sqrt{2}}{2}$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

59 $\cos x < \frac{1}{2}$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

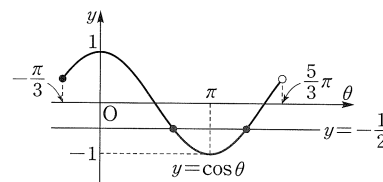
60 $\tan x \geq -1$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

61 $\sqrt{3} \tan x < 1$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

62 $\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \leq -\frac{1}{2}$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

☉ $x - \frac{\pi}{3} = \theta$ 로 놓으면 $\square \leq \theta < \square$

주어진 부등식은 $\cos \theta \leq -\frac{1}{2}$



$\cos \theta \leq -\frac{1}{2}$ 의 해를 구하면 $\square \leq \theta \leq \square$

즉 $\square \leq x - \frac{\pi}{3} \leq \square$ 이므로 $\square \leq x \leq \square$

63 $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \leq \frac{1}{2}$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

64 $\tan\left(x - \frac{\pi}{6}\right) > 1$ (단, $0 \leq x < \pi$)

정답 및 풀이 79쪽